

Soluciones Tests 62-66: Probabilidad

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Proposition 1.1 (Probabilidad de la unión). *Sean A y B eventos en un espacio muestral Ω . Entonces:*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Proof. Descomponemos el evento $A \cup B$ en la unión de tres subconjuntos mutuamente excluyentes:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A),$$

donde $B \setminus A = B \cap A^c$ contiene los elementos que están en B pero no en A . Por aditividad de la medida de probabilidad sobre eventos disjuntos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A).$$

Ahora observamos que B se puede descomponer como:

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c),$$

y estos dos conjuntos son disjuntos. Por aditividad:

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A^c).$$

Despejando $P(B \cap A^c) = P(B \setminus A)$:

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B).$$

Sustituyendo en la expresión original:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

□

Proposition 1.2 (Independencia y productoria). *Sean A y B eventos independientes en un espacio muestral Ω . Entonces:*

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Proof. Por definición, dos eventos A y B son independientes si y solo si:

$$P(A \mid B) = P(A) \quad \text{y} \quad P(B \mid A) = P(B),$$

siempre que $P(B) > 0$ y $P(A) > 0$ respectivamente.

Consideremos la definición de probabilidad condicional. Si $P(B) > 0$, entonces:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Por la hipótesis de independencia, $P(A | B) = P(A)$. Sustituyendo:

$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Multiplicando ambos lados por $P(B)$:

$$P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B).$$

Si $P(B) = 0$, entonces $P(A \cap B) = 0$ ya que $A \cap B \subseteq B$, y en este caso $P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot 0 = 0$, por lo que la igualdad se mantiene trivialmente.

Análogamente, si usamos $P(B | A) = P(B)$ cuando $P(A) > 0$, obtenemos el mismo resultado. En el caso $P(A) = 0$, por la misma razón $P(A \cap B) = 0 = P(A) \cdot P(B)$.

Por lo tanto, en todos los casos:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

□

Proposition 1.3 (Fórmula de Bayes). *Sean A y B eventos con $P(B) > 0$. Entonces:*

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

Proof. Partimos de la definición de probabilidad condicional de A dado B :

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{si } P(B) > 0.$$

De forma análoga, la probabilidad condicional de B dado A es:

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad \text{si } P(A) > 0.$$

De esta última expresión, despejamos $P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = P(B | A) \cdot P(A).$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

Si $P(A) = 0$, entonces $P(A \cap B) = 0$ ya que $A \cap B \subseteq A$, y la fórmula también se satisface trivialmente ya que ambos lados son iguales a cero.

Por lo tanto, la fórmula de Bayes queda demostrada:

$$\boxed{P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}}.$$

□

Proposition 1.4 (Ley de la probabilidad total). *Sean $B_1, B_2, \dots, B_n$ una partición del espacio muestral Ω , es decir, eventos mutuamente excluyentes tales que $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$. Para cualquier evento A :*

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) \cdot P(B_i).$$

Proof. Dado que $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ es una partición de Ω , podemos escribir el evento A como:

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

donde la última igualdad se sigue por distributividad de la intersección sobre la unión.

Los eventos $\{A \cap B_1, A \cap B_2, \dots, A \cap B_n\}$ son mutuamente excluyentes, ya que si $i \neq j$, entonces $B_i \cap B_j = \emptyset$, y por lo tanto $(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) \subseteq B_i \cap B_j = \emptyset$.

Por la axioma de aditividad de la probabilidad:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)\right) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

Para cada i , aplicamos la definición de probabilidad condicional:

$$P(A \cap B_i) = P(A | B_i) \cdot P(B_i), \quad \text{si } P(B_i) > 0.$$

Si $P(B_i) = 0$, entonces $P(A \cap B_i) = 0$ ya que $A \cap B_i \subseteq B_i$, y el término $P(A | B_i) \cdot P(B_i) = P(A | B_i) \cdot 0 = 0$, por lo que la fórmula también se cumple trivialmente en este caso.

Sustituyendo en la suma:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) \cdot P(B_i).$$

□

Proposition 1.5 (Linealidad de la esperanza). *Sean X y Y variables aleatorias con valor esperado finito. Entonces:*

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Proof. Supongamos que X y Y son variables aleatorias discretas con funciones de masa de probabilidad p_X y p_Y respectivamente. (El caso continuo es análogo sustituyendo sumas por integrales.)

Por definición, el valor esperado de $X + Y$ es:

$$E[X + Y] = \sum_x \sum_y (x + y) \cdot P(X = x, Y = y),$$

donde la suma se extiende sobre todos los valores posibles de x e y .

Aplicando la linealidad de la suma:

$$E[X + Y] = \sum_x \sum_y x \cdot P(X = x, Y = y) + \sum_x \sum_y y \cdot P(X = x, Y = y).$$

En el primer término, factorizamos x fuera de la suma sobre y :

$$\sum_x \sum_y x \cdot P(X = x, Y = y) = \sum_x x \left(\sum_y P(X = x, Y = y) \right) = \sum_x x \cdot P(X = x) = E[X],$$

donde usamos que $\sum_y P(X = x, Y = y) = P(X = x)$ (ley de la probabilidad total, marginalización).

Análogamente, en el segundo término:

$$\sum_x \sum_y y \cdot P(X = x, Y = y) = \sum_y y \left(\sum_x P(X = x, Y = y) \right) = \sum_y y \cdot P(Y = y) = E[Y],$$

donde usamos que $\sum_x P(X = x, Y = y) = P(Y = y)$.

Por lo tanto:

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

□